

Relatório 5 - Prática: O que é Blender?

Ana Clara Fortunato de Souza

Descrição da atividade

1. Introdução

A atividade reuniu três vídeos complementares sobre o uso do Blender na criação de datasets de imagens sintéticas. O primeiro aprofundou os elementos responsáveis por uma renderização 3D realista; o segundo apresentou a interface e os comandos fundamentais do Blender 2.8; e o terceiro demonstrou como automatizar o movimento de uma câmera para que ela percorra um caminho e permaneça direcionada a um objeto. Além do estudo teórico, foram realizados exercícios práticos de criação de objetos, aplicação de materiais, composição de cenas e configuração de câmera no Blender 2.83.

Em conjunto, os materiais mostraram que a produção de dados sintéticos não depende apenas da modelagem. Ela envolve também materiais, iluminação, motor de renderização, posicionamento de câmera, variedade de ângulos e automação. Esses elementos permitem criar imagens controladas e diversificadas para treinamento de modelos de visão computacional.

2. Vídeo 1: Synthetic Datasets with Blender, Part II

O primeiro vídeo, Synthetic Datasets with Blender, Part II, apresenta a renderização como uma etapa central na geração de dados sintéticos. Para que as imagens contribuam de forma efetiva no treinamento de uma inteligência artificial, a cena precisa representar com coerência aspectos do mundo real, como geometria, textura, cor, iluminação, sombras, reflexos e perspectiva.

2.1 Modelagem, materiais e iluminação

O Blender permite criar modelos tridimensionais do zero ou utilizar modelos prontos e digitalizações 3D. Os materiais podem ser configurados por meio de shaders, especialmente o Principled BSDF, que reúne propriedades físicas como cor base, metalicidade, rugosidade, transparência e reflexão. A iluminação pode ser construída com fontes de luz da própria cena ou com imagens HDRI, capazes de fornecer fundo e iluminação ambiente de maneira mais realista.

2.2 Eevee e Cycles

O Eevee prioriza velocidade e visualização em tempo real, sendo útil durante a montagem e os testes da cena. Já o Cycles utiliza traçado de caminhos para simular o comportamento da luz com maior fidelidade, produzindo sombras, reflexos e transparências mais realistas, embora com maior custo de processamento. Na criação de datasets, a escolha do motor deve considerar o equilíbrio entre quantidade de imagens, tempo de geração e nível de realismo necessário.

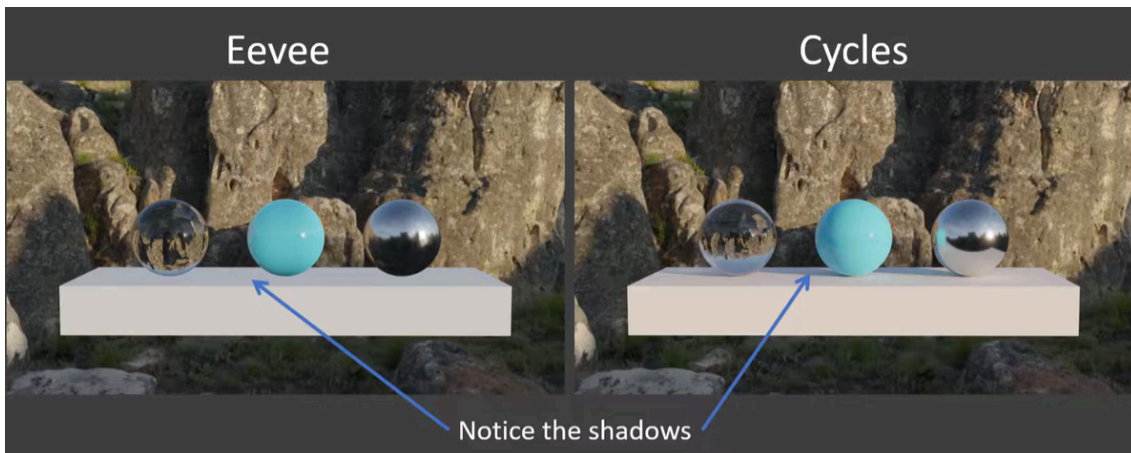


Figura 1 – Comparação entre os motores de renderização Eevee e Cycles, com destaque para as diferenças na representação das sombras.

Fonte: captura de tela do vídeo Synthetic Datasets with Blender, Part II, adaptada pela autora (2026).

No contexto da geração de dados sintéticos, não existe um único motor ideal para todas as aplicações. O Eevee pode ser escolhido quando velocidade e escalabilidade são prioridades, enquanto o Cycles é mais indicado quando o realismo visual é essencial para aproximar as imagens sintéticas das imagens reais.

3. Vídeo 2: Blender 2.8 para Iniciantes — Fundamentos e Interface

O segundo vídeo apresenta uma introdução prática ao Blender 2.8, abordando sua interface, a navegação pelo espaço tridimensional e os principais comandos utilizados na manipulação de objetos.

Esse conhecimento é necessário para acompanhar as demais atividades, pois a criação de datasets sintéticos exige a organização de cenas, a configuração de materiais e luzes, o posicionamento da câmera e a execução de scripts.

4. Vídeo 3: Blender Camera Constraints

O terceiro vídeo demonstrou uma técnica especialmente útil para datasets sintéticos: fazer a câmera seguir um percurso e, ao mesmo tempo, manter o foco em um objeto. Para isso, são combinadas constraints, isto é, regras que controlam automaticamente a posição ou a rotação de um elemento da cena.

4.1 Track To

As constraints são regras aplicadas aos objetos para controlar propriedades como posição, rotação e escala. Em vez de configurar manualmente cada movimento, é possível definir relações entre os elementos da cena.

Uma câmera pode, por exemplo, receber uma regra para percorrer determinado caminho e outra para continuar apontando para um objeto. Dessa forma, seu movimento e sua orientação são controlados automaticamente.

4.2 Restrição Follow Path

A constraint Follow Path associa um objeto a uma curva, fazendo com que ele percorra o trajeto definido. Na técnica apresentada, a câmera é vinculada a um objeto contêiner que se movimenta pela curva. A animação é controlada por keyframes e, combinada com o Track To, produz diferentes perspectivas do mesmo objeto sem reposicionar a câmera manualmente em cada quadro.

Essa automação pode ser aproveitada para gerar imagens em vários ângulos, distâncias e posições. Ao alterar também materiais, iluminação, fundos e características dos objetos, o mesmo procedimento pode produzir um dataset mais diverso e reduzir tarefas repetitivas.

5. Desenvolvimento da atividade prática;

Os arquivos produzidos durante a atividade registram a aplicação gradual dos conteúdos. O arquivo Atividade5-Tutorial.blend corresponde ao acompanhamento inicial do tutorial. Em cubocoloridor.blend, foram criados objetos com materiais coloridos, incluindo um quadrado e cubos. Por fim, final.blend contém câmera, contêiner da câmera, cubo e iluminação, aproximando a prática do exercício de controle de enquadramento e movimento.

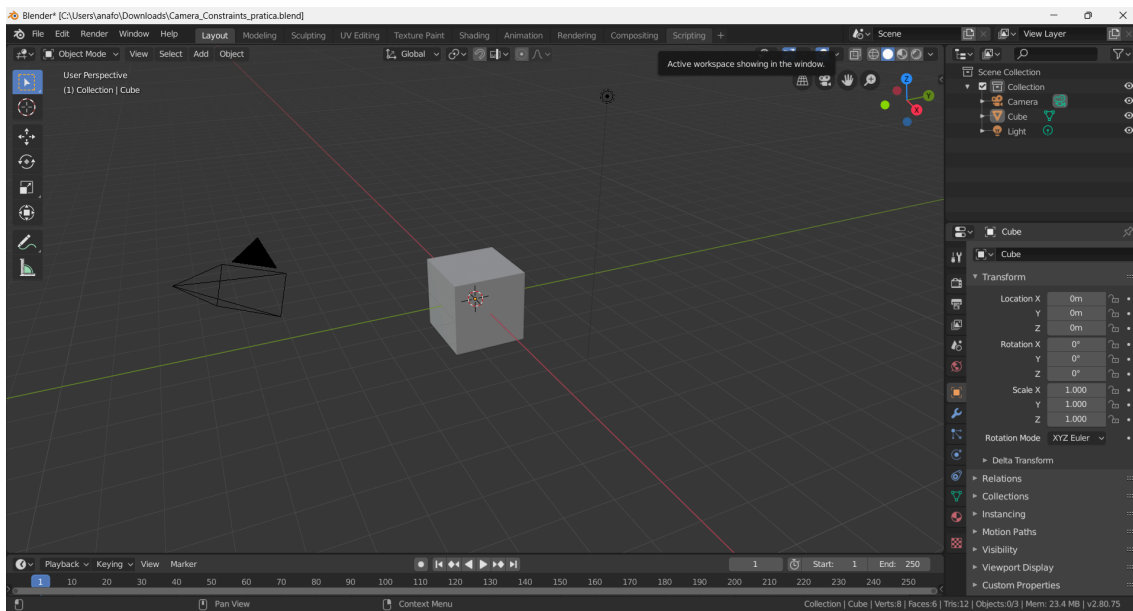


Figura 2 – Aplicação de material azul em um cubo por meio de script Python no Blender.

Fonte: elaboração própria (2026).

Dificuldades

A principal dificuldade foi compreender a relação entre as constraints e a hierarquia dos objetos usada para movimentar a câmera sem perder o foco. A prática no Blender ajudou a visualizar essa lógica e a diferenciar o papel do alvo, do caminho e do contêiner da câmera.

Conclusões

A atividade permitiu compreender o Blender como uma ferramenta que reúne modelagem, materiais, iluminação, renderização e animação em um único ambiente. Os três vídeos formam uma sequência coerente: primeiro apresentam como produzir imagens mais realistas, depois

ensinam os fundamentos necessários para operar o software e, por fim, mostram como automatizar a câmera.

Os exercícios práticos reforçaram que a criação de datasets sintéticos exige organização de cena e controle das variáveis visuais. A automação do movimento da câmera é especialmente relevante, pois possibilita gerar diferentes perspectivas de um objeto de forma repetível. Assim, o Blender se mostra uma alternativa acessível e flexível para estudos de visão computacional, prototipação e geração de imagens de treinamento.

Referências

LABORATÓRIO DO PARDALL. **Blender 2.8 para Iniciantes – Fundamentos e Interface (parte 1)** – 05: Introdução ao Blender. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=A0Xc-l86BQs>. Acesso em: 1 ago. 2026.

KELLY, Adam. **Synthetic Datasets with Blender, Part II. Immersive Limit**, YouTube, 19 ago. 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wQ7AeE2eQxc>. Acesso em: 1 ago. 2026.

KELLY, Adam. Blender **Camera Constraints. Immersive Limit**, YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LeYUk3Ob5W8>. Acesso em: 2 ago. 2026.

BLENDER FOUNDATION. Blender 2.83 **Manual: Track To Constraint**. Disponível em: https://docs.blender.org/manual/en/2.83/animation/constraints/tracking/track_to.html. Acesso em: 3 ago. 2026.

BLENDER FOUNDATION. Blender 2.83 **Manual: Follow Path Constraint**. Disponível em: https://docs.blender.org/manual/en/2.83/animation/constraints/relationship/follow_path.html. Acesso em: 3 ago. 2026.